

Conexiones a la Base de Datos ALFA

Servidor interno de pruebas para la DGOP

En esta ocasión se entregarán 3 elementos necesarios para pruebas de la actualización "Jet Patcher + Servicios Públicos", con los cuales se harán pruebas de coneión, de formato y adaptabilidad.

Igualmente se da un breve resumen del servidor ALFA:

Resumen del Entorno

- Servidor: Servidor local físico Ubuntu (bajo en especificaciones: Intel Core 2 Duo, 4GB RAM, HDD 500GB).
- Motor de Base de Datos: Supabase Self-Hosted corriendo en contenedores Docker (Postgres + PostgREST).

Elementos de Entrega

1. Tunel Cloudflare de Fotos
2. SQL Generador de la tabla `bacheo`
3. Tunel Cloudflare a Supabase

1. Tunel Cloudflare de Fotos

Este tunel es el que nos permite ver las fotos para cualquiera de nuestras aplicaciones.

- Puerto 8080:  URL: <https://enabled-arms-zoloft-est.trycloudflare.com>

Cada registro ya cuenta con los links a sus fotos (si es que existen)

Resolución de Rutas de Fotografías

- Las columnas de fotos en la base de datos pueden contener nombres de archivo relativos (ej. `uploads/bache123.jpg`). Para mostrarlas en tu aplicación, debes concatenarlas con la URL del túnel de Cloudflare:

```
javascript
```

```
const photosUrlBase = "https://investigators-jersey-saturn-achievements.trycloudflare.com"  
// Ejemplo de formateo:  
const getFullPhotoUrl = (dbValue) => {
```

```

if (!dbValue) return null;
if (dbValue.startsWith('http://') || dbValue.startsWith('https://') || dbValue.startsWit
    return dbValue;
}
const cleanBase = photosUrlBase.endsWith('/') ? photosUrlBase.slice(0, -1) : photosUrlBase;
const cleanPath = dbValue.startsWith('/') ? dbValue : '/' + dbValue;
return `${cleanBase}${cleanPath}`;
};

```

2. SQL Generador de la tabla **batcheo**

Archivo SQL que purga toda la tabla **batcheo** y la vuelve a llenar con todos los registros existentes. La tabla cuenta con 72,751 registros al día 16-08-26, los cuales diferenciamos con la columna **idEtapa**.

Los elementos que contiene son:

Etapa	idEtapa	Cantidad de Registros
1	1	12,773
2	2	24,906
3	3	22,701
Sevicios Públicos 2025	101	11,885
Sevicios Públicos 2026	102	486
		Total: 72,751

Estructura de la Tabla **public.batcheo**

- La sentencia de creación DDL es la siguiente:

```

sql

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.batcheo (
  "Id" bigint NOT NULL,
  "idEmpresa" integer DEFAULT NULL,
  "idResponsable" integer DEFAULT NULL,
  "idDocRef" bigint DEFAULT NULL,
  "tipoDocRef" character varying(50) DEFAULT NULL,
  "folioRef" character varying(50) DEFAULT NULL,
  "idBatcheo" integer NOT NULL,
  "idDelegacion" integer NOT NULL,
  "fecha" character varying(50) DEFAULT NULL,
  "estatus" character varying(1) DEFAULT NULL,
  "C-1" character varying(50) DEFAULT NULL
);

```

```

    to110 character varying(50) DEFAULT NULL,
    "latitude" character varying(50) DEFAULT NULL,
    "longitude" character varying(50) DEFAULT NULL,
    "latitude_app" character varying(50) DEFAULT NULL,
    "longitude_app" character varying(50) DEFAULT NULL,
    "calle" character varying(150) DEFAULT NULL,
    "cp" character varying(10) DEFAULT NULL,
    "calleComplemento" character varying(150) DEFAULT NULL,
    "entreCalle1" character varying(150) DEFAULT NULL,
    "entreCalle2" character varying(150) DEFAULT NULL,
    "delegacion" character varying(500) DEFAULT NULL,
    "colonia" character varying(150) DEFAULT NULL,
    "tipo" character varying(50) DEFAULT NULL,
    "largo" character varying(50) DEFAULT NULL,
    "ancho" character varying(50) DEFAULT NULL,
    "profundidad" character varying(50) DEFAULT NULL,
    "m2total" double precision DEFAULT NULL,
    "m2rastreo" double precision DEFAULT NULL,
    "m2revestimiento" double precision DEFAULT NULL,
    "m3relleno" double precision DEFAULT NULL,
    "fotoBache1" text DEFAULT NULL,
    "fotoBache2" text DEFAULT NULL,
    "fotoBache3" text DEFAULT NULL,
    "fotoBacheProceso1" text DEFAULT NULL,
    "fotoBacheProceso2" text DEFAULT NULL,
    "fotoBacheProceso3" text DEFAULT NULL,
    "fotoBacheProceso4" text DEFAULT NULL,
    "fotoBacheProceso5" text DEFAULT NULL,
    "fotoBacheTerminado1" text DEFAULT NULL,
    "fotoBacheTerminado2" text DEFAULT NULL,
    "fotoBacheTerminado3" text DEFAULT NULL,
    "idEtapa" integer DEFAULT NULL,
    "date_added" timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "date_added_proceso" timestamp without time zone DEFAULT NULL,
    "date_added_termino" timestamp without time zone DEFAULT NULL,
    CONSTRAINT bacheo_pkey PRIMARY KEY ("Id")
);

```

Todos elementos se contienen en el archivo `placeholder` que una vez construida la tabla la vaciará si es que contiene algo y la regenerará con todos los registros

Índices de Rendimiento Creados en el Servidor

Para evitar escaneos completos de tabla (Full Table Scans), se crearon los siguientes índices b-tree:

- `bacheo_idetapa_idx` en la columna `"idEtapa"`
- `bacheo_fecha_idx` en la columna `"fecha"`

Row Level Security (RLS)

- La seguridad de RLS está actualmente desactivada en la tabla `public.bacheo` en el servidor, por lo que puedes realizar lecturas libres usando directamente el cliente anónimo público.

3. Tunel Cloudflare a Supabase

Este tunel es el que nos permite entrar a la interfáz gráfica de Supabase.

- (API / Dashboard - Puerto 8000):  URL: <https://algorithm-persons-jaguar-activists.trycloudflare.com>

Para entrar se necesitan las credenciales:

- Usuario: *supabase*
- Contraseña: *this_password_is_insecure_and_should_be_updated*

Conexión a la API de Supabase / PostgREST (Recomendada para Frontends)

- Supabase Anon Key (Llave pública anónima):
*eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJAgCiAgICAicm9sZSI6IChhbm9uliwKICAgICJpc3M
iOiAic3VwYWJhc2UtZGVtbysCiAgICAiaWF0IjogMTY0MTc2OTIwMCwKICAgICJleHAiOiAxN
zk5NTM1NjAwCn0.dc_X5iR_VP_qT0zsiyj_I_OZ2T9FtRU2BBNWN8Bu4GE*

Guía Crítica de Rendimiento

WARNING

Riesgo de Bloqueo del Servidor (OOM): El servidor tiene solo 4GB de memoria RAM DDR2. Ejecutar un `SELECT *` para traer los 60k registros incluyendo las 11 columnas de texto de fotos consumirá toda la memoria del servidor y congelará el contenedor de la API o la base de datos.

Carga Diferida (On-Demand) de Direcciones y Fotografías

- Carga Masiva Inicial (Mapa o Listado): Solicita únicamente las columnas numéricas o de texto ultracorto necesarias para la visualización básica. Excluye `calle`, `delegacion`, `colonia` y todas las columnas de fotos `fotoBache`

Ejemplo de Consulta en Supabase JS Client:

```
javascript

const { data, error } = await supabase
  .from('bacheo')
  .select('Id, idEtapa, fecha, estatus, folio, latitude, longitude, m2total, largo, ancho'
    .in('idEtapa', [1, 2, 3]));
```

Carga de Detalle (Popup o Modal): Realiza una consulta individual por ID únicamente cuando el usuario seleccione un registro específico para ver su detalle y fotos.

Ejemplo de Consulta de Detalle:

javascript

```
const { data, error } = await supabase
  .from('bacheo')
  .select('calle, delegacion, colonia, fotoBache1, fotoBache2, fotoBache3, fotoBacheProces
  .eq('Id', selectedId)
  .single();
```